资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

微分方程（工数上）

Lemonacid

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

微分方程

Lemonacid

2025 年 8 月 9 日

目录

1 概念 **3**

2 微分方程的解 **3**
2.1 通解 3
2.2 特解 3

3 一阶微分方程 **3**
3.1 可分离变量 3
3.2 一阶线性微分方程 3
3.2.1 齐次线性微分方程（$Q(x) \equiv 0$） 3
3.2.2 非齐次线性微分方程（$Q(x) \neq 0$） 4
3.3 变量代换 4
3.3.1 一般方法 4
3.3.2 伯努利方程 5

4 几类可解的高阶微分方程 **5**
4.1 $y^{(n)} = f(x)$ 型 5
4.2 $y'' = f(x, y')$ 型 6
4.3 $y'' = f(y, y')$ 型 6

5 线性微分方程 **6**
5.1 概念 6
5.2 解的结构 7
5.2.1 齐次线性微分方程通解结构 7
5.2.2 非齐次线性微分方程通解结构 7
5.3 补充知识——函数线性无关的判定 7

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

5.3.1 Wronskian 行列式法 7
5.3.2 线性代数判定法 7

6 常系数线性微分方程 8
6.1 齐次 8
6.1.1 算子 8
6.1.2 特征方程与特征值 8
6.1.3 通解 8
6.2 非齐次 9
6.2.1 通解结构 9
6.2.2 可解形式下的非齐次方程特解结构 10
6.2.3 特定情形 10

7 欧拉方程 10
7.1 概念 10
7.2 一种求解手段 10

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

1 概念

含有未知函数的导数或微分的，联系着自变量、未知函数及其导数或微分的方程称为微分方程。

2 微分方程的解

2.1 通解

对 n 阶微分方程，包含 n 个彼此独立任意常数的解称为通解。
注：“彼此独立”指无论如何恒等变换，无法改变个数。

2.2 特解

不含常数项的解（通常由初值条件确定）

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

3 一阶微分方程

3.1 可分离变量

$$g(y)dy = f(x)dx$$

两边积分，得

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx$$

可化作

$$y = y(x, C)$$

3.2 一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

3.2.1 齐次线性微分方程（$Q(x) \equiv 0$）

$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \Rightarrow \frac{dy}{y} = -P(x) \Rightarrow y = Ce^{-\int P(x)dx}$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

3.2.2 非齐次线性微分方程（$Q(x) \neq 0$）

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \Rightarrow \frac{dy}{y} = [-P(x) + \frac{Q(x)}{y}]dx$$

已知 y(x) 是关于 x 的函数，则 $[P(x) - \frac{Q(x)}{y}]$ 可视作 u(x), 所以

$$\frac{dy}{y} = [-P(x) + \frac{Q(x)}{y}]dx$$

$$\Downarrow$$

$$ln|y| = -\int P(x)dx + \int \frac{Q(x)}{y}dx + C$$

$$\Downarrow$$

$$y = e^{-\int P(x)dx + \int \frac{Q(x)}{y}dx + C} = e^{\int Q(x)dx + C} \cdot e^{-\int \frac{P(x)}{y}dx}$$

其中上式右端 $e^{\int Q(x)dx + C}$ 相当于 C(x), 代回原方程得

$$C'(x)e^{-\int \frac{P(x)}{y}dx} - C(x)P(x)e^{-\int \frac{P(x)}{y}dx} + P(x)C(x)e^{-\int \frac{P(x)}{y}dx} = Q(x)$$

则

$$C'(x) = Q(x)e^{-\int \frac{P(x)}{y}dx}$$

两边积分，得

$$C(x) = \int Q(x)e^{-\int \frac{P(x)}{y}dx}dx + C_0$$

故

$$\boldsymbol{y(x) = [\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C_0]e^{-\int P(x)dx}}$$

3.3 变量代换

3.3.1 一般方法

若一阶微分方程可以写成

$$\frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x})$$

则称之为**齐次方程**。

注：严格来说，对 $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$, 若 $f(tx,ty) = t^n f(x,y)$, 则称 $f(x,y)$ 为齐次方程。

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

可令 $u=\frac{y}{x}$，即 y=ux，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{xdu}{dx}+u$，
回代得

$$u+x\frac{du}{dx}=g(u)$$

即

$$\frac{du}{dx}=\frac{g(u)-u}{x}\Rightarrow\frac{dx}{x}=\frac{du}{g(u)-u}$$

后续可解

3.3.2 伯努利方程

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^n,(n\neq 0,1)$$

两边同时除以 y^n，得

$$y^{-n}\frac{dy}{dx}+P(x)y^{1-n}=Q(x)$$
$$\Downarrow$$
$$\frac{1}{1-n}\frac{dy^{1-n}}{dx}+P(x)y^{1-n}=Q(x)$$

再令 $z=y^{1-n}$，则

$$\frac{1}{1-n}\frac{dz}{dx}+P(x)z=Q(x)$$
$$\Downarrow$$
$$\frac{dz}{dx}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x)$$

此可视为一阶齐次线性微分方程，则

$$\boldsymbol{z=e^{-\int(1-n)P(x)dx}\left[\int(1-n)Q(x)e^{\int(1-n)P(x)dx}dx+C_0\right]}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

4 几类可解的高阶微分方程

此处高阶指二阶及二阶以上，核心在于降阶。以下给出部分常见情况：

4.1 $y^{(n)}=f(x)$ 型

$$\text{n 次积分}\begin{cases}y^{(n-1)}=\int f(x)dx+C_1\\ y^{(n-2)}=\iint f(x)dx+C_1x+C_2\\ \dots\\ y=\int\dots\int f(x)dx+C_1x^{n-1}+C_2x^{n-2}+\dots+C_{n-1}x+C_n\end{cases}$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

4.2 $y'' = f(x, y')$ 型

令 $z = y'$, 则 $z' = f(x, z)$, 再进行求解。

4.3 $y'' = f(y, y')$ 型

先引入算子 $D = \frac{d}{dx}$, 为函数 $\to$ 函数的映射。
注：算子可进行四则运算，具体不在此赘述
对

$$y'' + py' + qy = 0 \Rightarrow (D^2 + pD + q)y = 0$$

则

$$(D - \lambda_1)(D - \lambda_2)y = 0$$

得 $(D - \lambda_1)y = 0$ 或 $(D - \lambda_2)y = 0$，
即 $y' = \lambda_1 y$ 或 $y' = \lambda_2 y$

而对于一般情形：$y'' = f(y, y')$
可令 $z = y'$, 将 y 看作自变量
则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(y, y') \Rightarrow \frac{dz}{dy} = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx} = z\frac{dz}{dy}$$

得

$$z\frac{dz}{dy} = f(y, z)$$

如果其通解为 z=z(y,C), 再解可分离变量的方程

$$y' = z(y, C)$$

就得到原方程的通解了。

5 线性微分方程

5.1 概念

一般的，形如

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

称为 **n 阶线性微分方程**。

- $f(x) \equiv 0$，称为**齐次线性微分方程**。
- $f(x) \neq 0$，称为**非齐次线性微分方程**。

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

5.2 解的结构

5.2.1 齐次线性微分方程通解结构

设 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是 n 阶线性齐次微分方程的 n 个**线性无关**解，则其通解为

$$y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \ldots + C_ny_n(x)$$

其中 $C_1, C_2, \ldots, C_n$ 是任意常数。

5.2.2 非齐次线性微分方程通解结构

设 $y^*(x)$ 是非齐次线性微分方程的一个**特解**，$y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是对应的齐次线性微分方程的 n 个**线性无关**解，则其通解为

$$y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \ldots + C_ny_n(x) + y^*(x)$$

其中 $C_1, C_2, \ldots, C_n$ 是任意常数。

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

5.3 补充知识——函数线性无关的判定

5.3.1 Wronskian 行列式法

设 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ 是 n 维向量空间 V 中的 n 个函数，若朗斯基行列式存在且

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \ldots & f(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \ldots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \ldots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \neq 0$$

则 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ 线性无关。

5.3.2 线性代数判定法

设 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ 是 n 维向量空间 V 中的 n 个函数，

$$\boldsymbol{k_1f_1(x) + k_2f_2(x) + \ldots + k_nf_n(x) \equiv 0}$$

当且仅当 $k_1 = k_2 = \ldots = k_n = 0$ 时成立，则 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ 线性无关。

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

6 常系数线性微分方程

6.1 齐次

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$$

6.1.1 算子

设 $D = \frac{d}{dx}$ 为算子，则

$$\boldsymbol{(D^n + a_1 D^{n-1} + \ldots + a_{n-1} D + a_n) y = 0}$$

利用因式分解，可化为（$\lambda = D$）

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\ldots(\lambda - \lambda_n) y = 0$$

得知解的结构为

$$\boldsymbol{y = e^{\lambda x}}$$

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

6.1.2 特征方程与特征值

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \ldots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$$

其解 λ_i 称为**特征值**，对应的解 $y_i = e^{\lambda_i x}$ 称为**特征解**。

6.1.3 通解

1. **互异实根**：$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ 互不相同，
   则通解为$\boldsymbol{y_1 = e^{\lambda_1 x}, y_2 = e^{\lambda_2 x}, \ldots, y_n = e^{\lambda_n x}}$.$(k \leq n)$

2. **复特征值**：若有复特征值，必是成对的共轭复数。
   如 $\lambda_{k+1} = \alpha + i\beta, \lambda_{k+2} = \alpha - i\beta$ ，
   由欧拉公式 $e^{i\theta} = cos\theta + isin\theta$,
   可得 $\begin{cases} e^{\lambda_{k+1} x} = e^{\alpha + i\beta x} = e^{\alpha}(cos\beta x + isin\beta x) \\ e^{\lambda_{k+2} x} = e^{\alpha - i\beta x} = e^{\alpha}(cos\beta x - isin\beta x) \end{cases}$
   根据叠加原理，

$$y'_{k+1} = \frac{1}{2}(y_{k+1} + y_{k+2}) = e^{\alpha} cos\beta x$$

$$y'_{k+2} = \frac{1}{2i}(y_{k+1} - y_{k+2}) = e^{\alpha} sin\beta x$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

则可用 y_{k+1}, y_{k+2} 替代 y_{k+1}, y_{k+2}，将其化为实数解。

3. **k 重根**

设 λ_j 是 k 重根，则可知有一解组组分 $y_{j1} = e^{\lambda_j x}$

接着需找其余线性无关解。

不妨设 $y_{j2} = u(x)\ y_{j1} = ue^{\lambda_j x}$ (线性无关，比值不为常数)。

有 $y'_{j2} = u'e^{\lambda_j x} + u \cdot \lambda_j e^{\lambda_j x}$

$y''_{j2} = u''e^{\lambda_j x} + \lambda_j u'e^{\lambda_j x} + \lambda_j ue^{\lambda_j x} + \lambda_j^2 e^{\lambda_j x}$

代入原方程可知，若 $u'' = 0$，则一定成立。

所以可知 $u(x) = ax + b$，取 $u(x) = x$。

得 $y_{j2} = xe^{\lambda_j x}$

以此类推，可得

$$e^{\lambda_j x}, xe^{\lambda_j x}, x^2 e^{\lambda_j x}, \ldots, x^{k-1} e^{\lambda_j x}$$

是方程的 k 个线性无关解。

注：这解决了 k 重根的情况下线性无关解不够用的问题。

总结：

特征根情况	基本解组中的相关解
k 重实根	$e^{\lambda_x}, xe^{\lambda_x}, \ldots, x^{x-1}e^{\lambda_x}$(共 k 个)
k 重共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha_x}\cos\beta x, xe^{\alpha_x}\cos\beta x, \ldots, x^{x-1}e^{\alpha_x}\cos\beta x$ $e^{\alpha_x}\sin\beta x, xe^{\alpha_x}\sin\beta x, \ldots, x^{x-1}e^{\alpha_x}\sin\beta x$(共 2k 个)

以上三点结合，可凑齐 k 个线性无关解，从而得到通解的一般形式。

6.2 非齐次

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}y' + a_n y = f(x), (f(x) \neq 0)$$

6.2.1 通解结构

通解 = 非齐次特解 + 齐次通解

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

6.2.2 可解形式下的非齐次方程特解结构

对

$$f(x) = e^{\alpha x}[P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x]$$

若 $\alpha + i\beta$ 是相应齐次方程的 k 重根 (若不是，则 k=0)，则特解结构为：

$$y^*(x) = x^k e^{\alpha x}[R(x)\cos\beta x + S(x)\sin\beta x]$$

注：$R(x), S(x)$ 是 m 次多项式 $(Ax^m + Bx^{m-1} + \cdots + Cx + D)$，次数与 $P(x), Q(x)$ 相同。确定通解结构需要确定 α, m, β, k 即可。求解时通过待定系数法，代入原方程，确定 $R(x), S(x)$ 的系数。

6.2.3 特定情形

若 $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x}$，则 $y^* = x^k Q(x)e^{\alpha x}$。其中 Q(x) 与 $P_m(x)$ 形式相同，为 m 次多项式。Q(X) 可通过代回原方程求解。
如为二次常系数非齐次方程 $y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\alpha x}$，也可用

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x)$$

(该式由前方法代入化简得) 求解。

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

7 欧拉方程

7.1 概念

形如

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

的方程称为欧拉方程。

7.2 一种求解手段

令 $x = e^t$，有 $t = ln(x)$ 设算子 $D = \frac{d}{dt}$，有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}\frac{dy}{dt}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}) = \frac{1}{x^2}(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt})$$
$$\cdots\cdots$$

资料免费开源，欢迎关注公众号薪火笔记社，加入我们的开源计划！
资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖！

则

$$xy' = Dy$$

$$x^2y'' = D(D-1)y$$

$$x^3y''' = D(D-1)(D-2)y$$

$$\cdots\cdots$$

$$x^ny^{(n)} = D(D-1)\dots(D-n+1)y$$

代回可化为常系数线性微分方程。如 $D(D-1)(D+3)y = (D^3+2D^2-3D)y = y''' + 2y'' - 3y'$，其中 y''', y'', y' 均为关于 t 的导数。

哈尔滨工业大学
薪火笔记社